

전기차 보조금 챗봇

TEAM 6

김도경 류인환 정재영

KDT 14기 | 2026.08.07

AI 엔진

데이터

금액	Selenium 크롤링 무공해차 통합누리집	18,980행	159개 시군구 x 121개 모델
규정	PDF 파싱 기후에너지환경부 지침	66청크	조항 단위 분할 · pdfplumber

사용기술

■ 임베딩

Qwen3-Embedding-0.6B

■ 벡터DB

Chroma

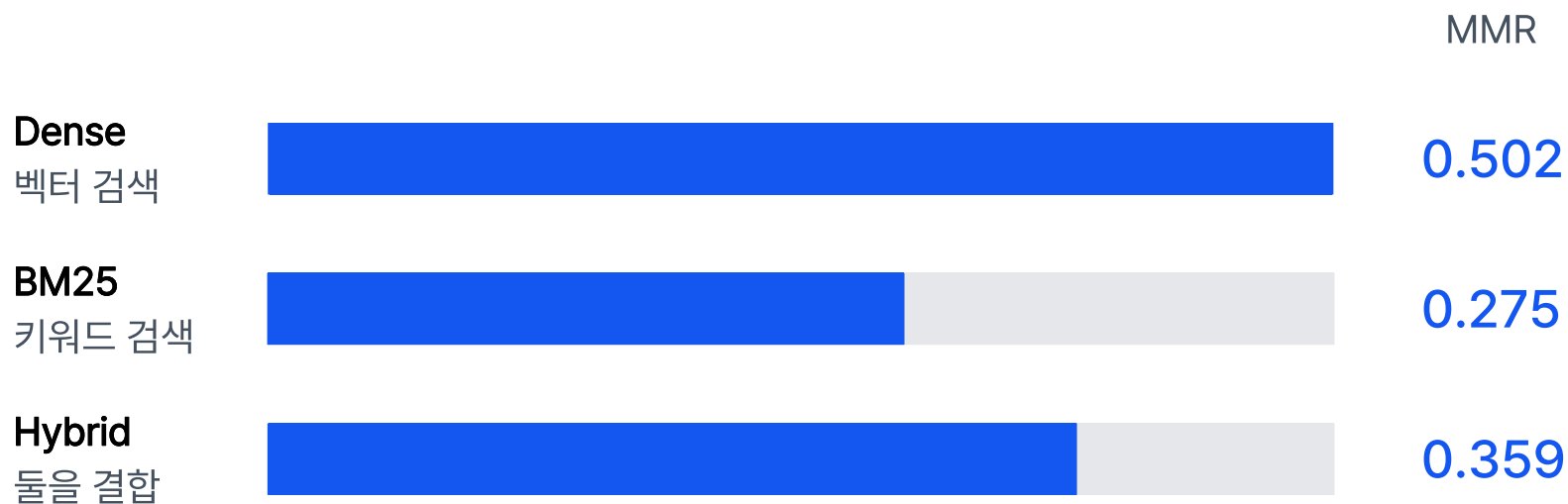
■ LLM

Upstage Solar Pro 4

■ 백엔드

FastAPI

성능을 올리기 위해 하이브리드 검색을 넣었는데 오히려 떨어졌습니다



▼ 기대와 달리 Dense 단독 대비 -28%

Dense
의미가 비슷한 문서를 찾음

BM25
단어가 겹치는 문서를 찾음

Hybrid
둘의 순위를 합쳐 상위 5개 선정

검색 방식이 아니라, 문서를 자르는 단위의 문제

122개

청크로 분할

63%

200자 미만

165자

청크 중앙 길이

원문

다자녀가구는 자녀 수에 따라 최대 300만원 추가지원
(2자녀) 100만원, (3자녀) 200만원, (4자녀 이상) 300만원



조각 A

다자녀가구는 자녀 수에 따라 최대 300만원 추가지원

조각 B

(2자녀) 100만원, (3자녀) 200만원, (4자녀 이상) 300만원

"애가 셋인데 얼마나 받나요?"

조건은 A, 금액은 B 둘 다 상위 5개 안에 들어와야 답이 나옵니다.

청크를 합치니 검색 성능이 26% 올랐습니다

조각 A 다자녀가구는 자녀 수에 따라 최대 300만원 추가지원

조각 B (2자녀) 100만원, (3자녀) 200만원, (4자녀 이상) 300만원

▼ 같은 섹션 안의 인접한 조각을 병합

다자녀가구는 자녀 수에 따라 최대 300만원 추가지원
(2자녀) 100만원, (3자녀) 200만원, (4자녀 이상) 300만원

	병합 전	병합 후
청크 수	122	66
중앙값	165	362
Hit@5	0.54	0.68
MRR	0.456	0.502

Hit@5 0.54 → 0.68 +26%

출력 형태 이슈

이슈

챗봇 대화창에서 줄바꿈이 무시되고
텍스트가 한 줄로 뺏뺏하게 렌더링됨

보조금 상담 챗봇 online

부산에서 더뉴EV6 스탠다드 사면 얼마예요?

부산에서 더뉴EV6 스탠다드 구매 시 기본
지원액은 총 681만원입니다. - 기본 지원액
- 기본 지원액: 국비 501만원 + 지방비 180만원
- 조건부 추가: 3년 이상 보유내연기관차를 폐
차·판매하고 구매하는 경우 전환지원금 130만
원 추가 지원 - 미해당 시 : 전환지원금 조건
에 해당하지 않으면 681만원만 지원

부산광역시 · 기아 더뉴EV6 스탠다드



EV6 부산 보조금 얼마야?

청년이 첫 차로 사면 얼마나 더 받아? 부산 지도에서 보여줘

지도 3D로 보여줘

전기차 보조금에 대해 물어보세요... 전송



원인

Next.js로 구성된 UI의 JSX 문법이
JAVA Script 문법과 HTML 문법의
혼합으로 \n 개행문자를 공백으로 처
리하는 문제로 인해 모델의 정돈된 답
변이 그대로 출력되지 않음



해결

JSX 렌더링 시 \n가 일반 공백 처리
→ 줄바꿈 요소(
) 변환 처리

보조금 상담 챗봇 online

핵심 답변 한 줄
더뉴EV6 스탠다드는 부산광역시에서 기본 지
원액 681만원을 받습니다.

- 조건: 3년 이상 보유한 내연기관차를 폐차·판
매하고 구매합니다.
- 조건: 전환지원금 130만원 추가 (조건부)

(근거: 4-1-2 중·대형, 소형; 4-1-1 공통사항; 1)

부산광역시 · 기아 더뉴EV6 스탠다드



EV6 부산 보조금 얼마야?

청년이 첫 차로 사면 얼마나 더 받아? 부산 지도에서 보여줘

지도 3D로 보여줘

전기차 보조금에 대해 물어보세요... 전송

데이터 유실 이슈

이슈

특정 지역 상세 보조금 데이터가
'데이터 없음'으로 표시

경북 · 시군구별 (EV6, 만
원)

데이터 없음



원인

지원금 데이터 csv 파일에서 지원금
액수가 1000만원을 넘는 경우 천단
위 구분기호(,)가 컬럼 구분 기호로
인식되어 데이터를 인식할 수 없음

미적용,514,514,1,028,100,30

해결

컬럼 내 쉼표(,)를 일괄 제거해 정수형
즉시 파싱 가능하도록 수정

미적용,514,514,1028,100,30

세션 유실 이슈

이슈

이전 대화 정보를 기억하지 못하고 차종 질문 시 지역(반대 경우도) 역질문

경남 지역의 어떤 차종 지원금이 궁금하신가요? (예: EV6, 아이오닉5, 코나)

코나

지역에 따라 지방비가 달라집니다. 거주하시는 지역을 알려주세요.

코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치

코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미 적용

코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치

코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치

코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치

원인

단발성 HTTP API 구조로 되어 있어, 새 입력이 들어올 때마다 null로 초기화되어 백엔드로 전달하는 문제

해결

지도 클릭 및 되묻기 옵션 선택 시 이전 대화를 메모리에 누적 보존
백엔드 전송 시 함께 누적 전달하도록 상태 관리 개편

왜 Streamlit이 아니라 Next.js인가?

데이터를 '보여주는 도구'가 아니라, 사용자가 '탐색하는 제품'을 만들었습니다.

Streamlit

클릭 한 번에 서버가 스크립트 전체를 재실행

- 반응이 느리고 화면이 깜빡임
- 커스텀 인터랙션·3D·음성 구현이 사실상 불가

Next.js

바뀐 컴포넌트만 브라우저에서 즉시 렌더

- 즉각 반응·부드러운 인터랙션
- 실제 서비스 수준의 UX와 확장성

핵심 Streamlit = 서버 재실행 모델 / Next.js = 클라이언트 반응형 — 즉각성과 UX의 차이가 여기서 갈립니다.

Streamlit으로는 불가능한 기능들

화면 구성이 아니라 '기술'의 차이 — 모두 브라우저 네이티브 API로 구현

1

STT + TTS

음성 대화

말로 질문하면 음성인식으로 전송(STT), 챗봇
답변을 음성으로 낭독(TTS). 브라우저 Web
Speech API.

2

three.js

3D · 인터랙티브 지도

WebGL 3D 지도 + 시·군·구 실시간 하이라이
트. 금액이 확정되면 숫자 카운트업 애니메이션.

3

Service Worker

PWA 설치형 앱

홈 화면에 앱처럼 설치하고, 오프라인 캐싱으로
네트워크 없이도 실행.

기술적 도전과 해결

문제 → 해결

01 금액 환각(hallucination) 방지

LLM이 금액을 생성하면 틀림. 금액은 CSV 조회값만 사용하고 LLM은 '왜 그 금액인지'만 설명하도록 역할을 분리

02 LLM 이중화 + 폴백

LUpstage Solar API를 기본으로, 키가 없으면 로컬 모델로 자동 전환 팀원마다 다른 환경에서도 동작

03 ESM 라이브러리 빌드 충돌

react-simple-maps-d3가 Next에서 빌드 크래시
next.config의 transpilePackages로 트랜스파일해 해결

04 재현 가능한 배포

output: standalone + Docker 컨테이너화로
프론트·백엔드를 어디서나 동일하게 실행

감사합니다

전기차 보조금 챗봇

KDT 14기 6팀 · 2026